

RA6 Colecciones

TAREA 6-2

ESTUDIOS

Ciclo Formativo: **Desarrollo de aplicaciones Web**

Modalidad: **Distancia**

Módulo: **Programación**

ORGANIZACIÓN

Departamento: **Informática y Comunicaciones**

Instituto de Educación Secundaria "José Planes"

C/ Maestro Pérez Abadía, 2
30100 Espinardo – Murcia
T. 968 834 605
30010577@murciaeduca.es
www.iesjoseplanes.es

AUTORÍA

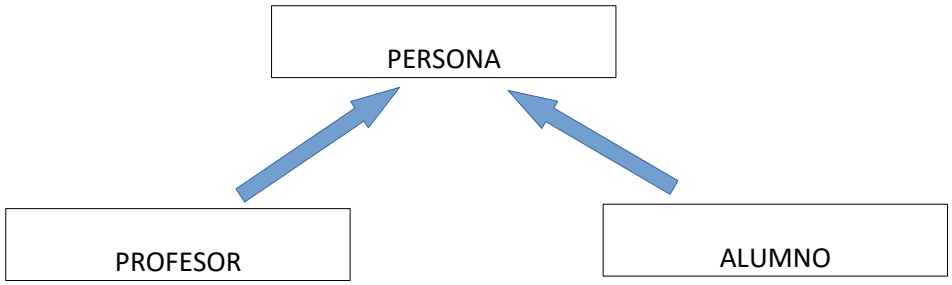
Juan Pedro Martínez Gallar

LICENCIA

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional

Enunciado

El objetivo es asentar los conocimientos adquiridos en el tema9 referentes a las diferentes **colecciones** existentes en java. Dada la siguiente jerarquía de clases que representa los individuos de un curso escolar:



- **Persona** contiene todas las características comunes de todos los individuos: dni, nombre, apellido1, apellido2, dirección….. Será abstracta.
- **Profesor** contendrá además atributos para años_trabajo, especialidad, sueldo….
- **Alumno** contendrá atributos para indicar su curso, nivel inglés…

Habrá que crear un proyecto que contenga las anteriores clases junto con la funcionalidad correspondientes: **constructores, getters, setters, ver_datos…** y que realice las siguientes operaciones:

1.- Crear un **ArrayList** que contendrá objetos de la clase persona y derivadas.

- Se crearán 2 objetos de cada una de las 3 clases y se añadirán a la colección.
- Habrá que buscar un objeto cuyo dni se lea por teclado y mostrar sus datos.
- Habrá que borrar un objeto, si existe, cuyo dni se lea por teclado.
- Habrá que mostrar la suma de los sueldos de los objetos que sean profesores que contenga la colección

2.- Crear una colección de **HashMap** que contendrá parejas de datos cuyo formato será **(identificador,objeto_prof)** donde **identificador** será un número entero que representará su clave y **objeto_prof** será un objeto de la clase profesor.

- Se crearán 10 objetos y se añadirán al HashMap junto con una clave generada al azar en el rango [1..100].
- Habrá que buscar un objeto_prof cuyo clave se lea por teclado y ver sus datos.
- Habrá que borrar un objeto_prof, si existe, cuya clave se lea por teclado.
- Habrá que mostrar la suma de sueldos de los objetos profesores del HashMap.